

2: Grafer, søjler og værdier. Overførsel til papir.



Figur 2.1: Fpro's ikonbjælke.

Fundamentet i programmet FPro er 5 forskellige slags vinduer,

Grafer Søjler Værdier Løkke Måling

der kan åbnes (i flere eksemplarer) via første ikon i bjælkens 2. Gruppe. Ved de næste 5 kan man vælge i hvilket man vil arbejde. Det kan man også via menuen *Vindue*, der yderligere giver muligheder for at placere de åbnede vinduer hensigtsmæssigt på skærmen. Vinduet *Løkke* behandles først i næste afsnit, og vinduet *Måling* ser vi slet ikke på i disse noter.

Man kan opfatte FPRO som et programmeringssprog, der, i lighed med f.eks. Pascal, gør det muligt at skrive sit eget program. De 5 muligheder ovenfor fremdrager vinduer til underprogrammer, indlagt med henblik på forskellige matematisk-fysiske anvendelser. Antag for eksempel at vi ønsker at tegne grafen for en funktion ud fra visse støtte punkter. Vi kan så klikke *Værdier* og udfylde f. eks. som vist i fig.1.1.

	Navn	Udtryk	Værdi	Tekst
1	xmin		-5	Grafbilledet strækker sig fra xmin
2	xmax	-xmin	5	til xmax i vandret retning og fra
3	ymin		-2	ymin
4	ymax		5	til ymax i lodret retning
5				
6				

Figur 2.2: Udskrift fra MAT2a.FPR. Vinduet *Værdier* er udfyldt med henblik på at tegne et koordinatsystem, der strækker sig fra xmin til til xmax i vandret retning og fra ymin til ymax i lodret retning. Værdi-rubrikken for xmax gives automatisk værdien $-x_{max}$ og kan ikke udfyldes. **Bemærk:** Nedlukkes et udfyldt vindue med det lille "kryds" i , så forsvinder det indskrevne for evigt fra maskinens lager. Derfor skal man blot minimisere det, hvis det skal bruges igen.

Talformatet i givne værdi-celle kan ændres via *Tabel / Talformat* (jvf. tekst til fig. 2.2).

Herved vil vi have oprettet (erklæret) variable x_{min} , x_{max} , ... og have givet disse de indtastede værdier. Bemærk at x_{max} her er en funktion af x_{min} . Billedet kan klikkes ned i et hjørne på sævanlig vis og åbnes igen, hvis man ønsker at ændre værdier eller tilføje nye variable.

For at få et koordinatsystem indrettet efter de bestilte mål, klikkes på graf-ikonet. Herved fremkommer et nyt menu-punkt *[x,y]-graf* i øverste bjælke. Vælges her *Koordinat-akser* kan man indskrive, at x-aksen skal strække sig fra x_{min} til x_{max} og y-aksen fra y_{min} til y_{max} .

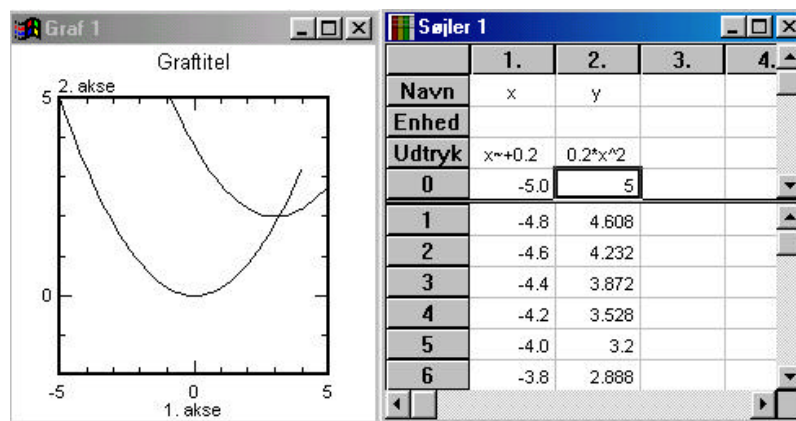
Man også angive grafbilledets størrelse ved at indskrive de konkrete talværdier. For brugere af et program er det imidlertid en stor fordel, at diverse tilpasninger foretages et sted - nemlig i værdiskemaet, hvor der også er plads til at forklare hvad de variable betyder.

FPRO er default indstillet til at skelne mellem små og store bogstaver i de variable. Denne skelnen kan imidlertid fravælges ved *Indstillinger - Beregninger*. I det vindue, der herved kommer frem, kan man også fravælge en anden default-indstilling, nemlig

Automatisk opdatering af tabeller og grafer

Gør man det, opdateres kun når man explicit beder om det (i samme vindue). Dette kan være en fordel i tilfælde af tidskrævende udregninger.

Antag at vil have tegnet grafen for f. eks. $y = 0.2x^2$. Dette kan gøres som vist i figur 2.3.



Figur 2.3: Udskrift fra MAT2a.FPR. Viser hvorledes Søjler skal udfyldes for at få tegnet grafen for $y = 0.2x^2$ med en afstand på 0.1 mellem grafpunktens x-værdier. I første søjle er talformatet - via Tabel / Talformat - bestilt til 1 decimal, nuller medtaget. I anden søjle er bestilt 3 decimaler, nuller bortkastet.

For at få grafen tegnet, skal man aktivere grafvinduet og under $[x,y]$ graf / koordinataksler bestille en vandret akse fra x_{min} til x_{max} og en lodret akse fra y_{min} til y_{max} . Under $[x,y]$ graf / grafvariable fortæller man at 1. graf skal have x som 1. koordinat og y som 2. koordinat. Endvidere fortæller man hvilken linjetype grafen skal tegnes med. Hvis man herefter beder om en 2. graf med $x+3$ som 1. koordinat og $y+2$ som 2. koordinat, så fås en ekstra graf, der er flyttet 3 mod højre og løftet 2. De små fra - til boxe tillader altså indskrivning af mindre regneudtryk. En lille fiks anvendelse heraf er vist i fig. A3 i appendiks A.

Her er yderligere et par detaljer. Man får Graf og Søjler frem ved at klikke på deres ikoner. I Søjler, som er en slags primitivt regneark, udfyldes Navn og Udtryk som vist. I celle (0,1) skrives x_{min} som FPRO straks giver den tidligere tildelte værdi -5. I stedet for $x \sim +0.1$ kunne man også have skrevet $Prev(x) + 0.1$, der betyder: "Læg 0.1 til foregående (Previous) x". FPRO gør straks dette ned igennem første søjle, startende udfra den værdi der står i celle 0. Programmet stopper automatisk efter 50 gentagelse, men denne grænse kan erstattes med en anden som f.eks. $x > 4$. (Tabel / Stopbetingelse)¹.

Man siger herefter at søjlevariablen y er en funktion af søjlevariablen x.

Placeres cursor i en bestemt søjle, kan man bestille et bestemt talformat i denne: Tabel / Talformat. På samme måde ændres formatet i given værdi-celle i et Værdi-vindue. Bemærk at menu-punkterne i øverste bjælke afhænger af hvilket vindue, der er aktivt.

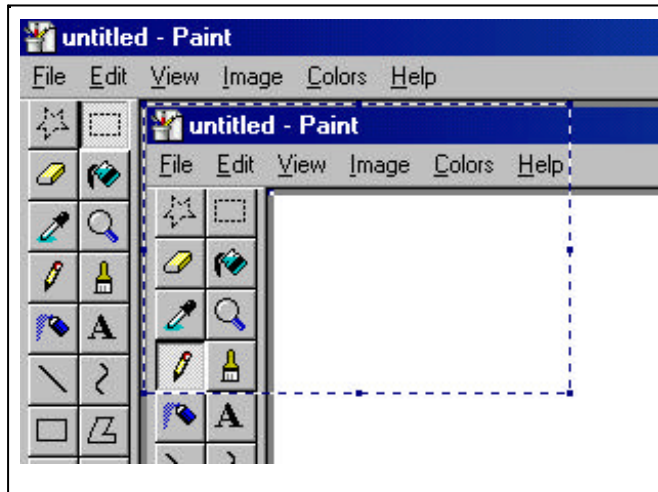
Overførsel til papir

Sædvanligvis ønsker man at overføre opnåede resultater fra computerskærm til papir. Man kan altid få det aktive vindue printet ud ved at klikke på symbolet for printer i FPro's ikonbjælke (vist i fig. 2.1). Oftest ønsker man imidlertid et vindue overført til et tekstbehandlingsdokument, for der at indgå i en større sammenhæng. Forskellige metoder hertil er beskrevet i appendices A og B. I nærværende afsnit vil vi kun omtale den PrintScreen-Paint metode, der er benyttet i figurene ovenfor. Denne kan give en fotografisk gengivelse af et vilkårlig udsnit af skærbilledet. Dette har klart nogle fordele, f. eks. når man ønsker at forklare nogle detaljer angående betjeningen af et program. De efterfølgende afsnit 3,4 og 5 giver adskillige eksempler herpå. Derefter går vi

¹ Advarsel: Får man gemt programmet uden nogen stopbetingelse, forsvinder en del data. Det har næppe været programmørens mening.

imidlertid over til at bruge de andre metoder fra appendices A og B, der giver udskrifter, der dels er meget pænere og dels gør det muligt at rette / pynte / fremhæve / tilføje / forklare / via tekstbehandlingsprogrammet. Endvidere fås en fil, der sædvanligvis fylder langt mindre på en diskette - *PrintScreen* metodens billeder lægger beslag på en forfærdelig masse KByte. Nærværende dokument fylder således næsten 800 KByte.

Vi beskriver nu *PrintScreen-Paint* metoden, som den virker med *Windows 98* og tekstbehandlingsprogrammet *Lotus WordPro*.



Figur 2.4: Illustration af hvorledes man ved *PrintScreen - Paint* kan få overført et givet skærmudsnit til tekstbehandlingen.

Når man vil overføre et udsnit af skærmen via *PrintScreen-Paint*, starter man med at overføre *hele* skærmen til udklipsholderen ved et tryk på tasten *PrintScr*. Derefter åbner man *Windows 98*'s lille hjælpeprogram *Paint* (*Programs / Accessories / Paint*). Her vælges *Rediger / Indsæt*, og skærbilledet fra udklipsholderen toner frem på skærmen. I fig. 2.4 er dette vist med et skærbillede fra *Paint* selv (engelsk udgave) istedet for et skærbillede fra *FPro*. Efter klik på den lille punkterede firkant tilvenstre kan man med musen afgrænse den del af billedet, der skal overføres. Denne del lægges i udklipsholderen ved *Rediger / Kopier*.

Så går man til *WordPro* dokumentet og klikker på ikonet for *Ramme*. Derved fremkommer en dialogbox, i hvilken man vælger *Standardramme* og vælger at placere denne manuelt. Med musen afgrænser man så det område i tekst-dokument, hvor det udvalgte skærmudsnit skal anbringes. Så placeres det i denne afmærkede ramme ved *rediger / indsæt*. Sædvanligvis skal man herefter med musen trække lidt i rammens sider for at få en passende størrelse på det hele. Man kan også indsætte uden manuelt at lave en ramme først - så laver programmet selv en. Venstre-klikker man indenfor rammen, ændres øverste ikonbjælke til brug for ramme-operationer. Højre-klikkes indenfor rammen fremkommer en box med et righoldigt udvalg af redigeringsmuligheder. Billedet i fig. 2.4, f. eks., er ad denne vej forynet med en ramme (for hvilken man kunne have valgt en anden stregtype) og det er placeret et bestemt sted på siden, med mulighed for tekst på højre side. Billedet i fig. 2.3 er placeret fast i forhold til teksten, og flytter sig dermed nedad på siden, dersom man indskrifter mere tekst ovenover. Endvidere kan det lægges over i udklipsholderen som al anden tekst - det kan billedet i fig. 2.4 ikke.

Teksten til fig. 2.4 er indskrevet i en ramme, der er placeret lige under billedrammen. Faktisk er det ikke nødvendigt med to rammer. Man kan indskrive teksten - eller blot en del af den - inden man anbringer billedet fra udklipsholderen.